

## Eje Temático 3: Sensores Industriales y Acondicionamiento

### 1. ¿Qué son los Sensores Industriales?

Se necesita comprender que los sensores son como los "sentidos" de una máquina o sistema en una fábrica moderna. Piense en cómo sus ojos le permiten ver, sus oídos escuchar o sus manos sentir la temperatura. De manera similar, los sensores le dan a las máquinas la capacidad de "sentir" lo que está sucediendo a su alrededor.

Un sensor detecta un cambio en algo físico o químico, como la temperatura, la presión, la luz, o si algo está presente o no. Pero aquí hay un detalle importante: ¿cómo una máquina "entiende" esa información? Aquí es donde entra el transductor. Un transductor toma esa "sensación" del sensor (por ejemplo, el calor de un horno) y la convierte en una señal eléctrica. ¿Por qué eléctrica? Porque las computadoras y los controladores de las máquinas solo hablan en lenguaje eléctrico, como voltajes o corrientes. Aunque en la industria se usan los términos "sensor" y "transductor" casi como sinónimos, es útil saber que el sensor "siente" y el transductor "convierte".

¿Cómo se clasifican estos "sentidos" de las máquinas? Se pueden clasificar de varias maneras:

- **¿Qué miden?** Esta es la forma más fácil de entenderlos. Por ejemplo, hay sensores que miden la posición de un objeto, si algo está presente o no (proximidad), la velocidad, la temperatura, la presión, el nivel de un líquido en un tanque, el caudal de un fluido, o la fuerza/peso. ¿Se imagina una máquina que no pudiera saber si una botella está llena o si un motor está girando demasiado rápido?
- **¿Cómo lo miden?** Esto se refiere al principio físico que utilizan. Algunos sensores cambian su resistencia eléctrica con lo que miden (resistivos), otros su capacitancia (capacitivos), otros su inductancia (inductivos), o usan luz (ópticos), presión para generar electricidad (piezoeléctricos), campos magnéticos (efecto Hall), o diferencias de temperatura para generar voltaje (termoeléctricos), o incluso ondas de sonido (ultrasónicos).
- **¿Qué tipo de señal envían?**
  - **Digital (ON/OFF):** Imagina un simple interruptor de luz. Solo tiene dos estados: encendido o apagado. Un sensor digital funciona igual, indicando, por ejemplo, si un objeto está presente o ausente. ¿Cómo lo logran? A menudo, usan transistores (NPN o PNP) que actúan como interruptores electrónicos. Los NPN conectan la salida a tierra cuando se activan, y los PNP la conectan a la alimentación positiva. También pueden usar pequeños relés internos.
  - **Analógica:** A diferencia del interruptor, una señal analógica es como el volumen de una radio: puede variar suavemente y continuamente. Es proporcional a lo que se mide.
    - **Voltaje (V):** Como 0-10V. Son fáciles de usar, pero la señal puede debilitarse o contaminarse con "ruido" si los cables son muy largos.
    - **Corriente (mA):** El estándar industrial más común es 4-20mA. ¿Por qué 4mA y no 0mA? Los 4mA (llamado "cero vivo") permiten distinguir entre una medición muy baja y un cable roto o un fallo del sensor (donde la corriente caería a 0mA). Además, la corriente es mucho más robusta y no se ve afectada por la longitud de los cables o el ruido eléctrico, lo que permite transmisiones a largas distancias sin pérdida de precisión. ¿Por qué esto es importante en una fábrica? Porque a menudo los sensores están lejos del controlador.
- **¿Necesitan tocar el objeto?** Algunos sensores necesitan contacto (como un final de carrera mecánico), mientras que otros no (como un sensor inductivo). Los "sin contacto" son geniales porque no desgastan el sensor ni el objeto, y pueden detectar cosas que se mueven rápido o son frágiles.

- **¿Necesitan energía para funcionar?** Los **activos** necesitan alimentación externa para funcionar (la mayoría, como los ópticos o inductivos). Los **pasivos** no; generan su propia señal a partir del estímulo, como una termocupla que produce un pequeño voltaje por diferencia de temperatura.

## 2. Detección de Presencia y Proximidad (Sensores Sin Contacto)

Estos sensores son como los ojos o el radar de las máquinas, detectando si algo está allí sin tocarlo.

- **Sensores Inductivos:**
  - **Cómo funcionan:** Imagínese una pequeña bobina en la punta del sensor que crea un campo electromagnético invisible. Cuando un objeto metálico se acerca a este campo, se inducen pequeñas corrientes eléctricas en el metal ("corrientes de Foucault"). Estas corrientes interactúan con el campo original del sensor, haciendo que el sensor pierda energía y disminuya la amplitud de su oscilación. El sensor detecta esta "pérdida de energía" y sabe que hay un metal cerca, activando su salida.
  - **¿Por qué solo metales?** Porque el principio de funcionamiento se basa en la inducción de corrientes en materiales conductores, lo cual solo ocurre eficientemente en metales.
  - **Aspectos clave:**
    - **Distancia Nominal de Detección (Sn):** Es la distancia teórica máxima a la que "ve" el metal, según el fabricante, medida con una placa metálica estándar.
    - **Factor de Reducción:** La distancia real puede variar si el metal no es acero. Por ejemplo, para aluminio o cobre, la distancia se reduce significativamente.
    - **Histéresis:** Imagínese que el sensor se activa a 5mm, pero se desactiva a 6mm. Esa pequeña diferencia evita que la señal del sensor "parpadee" si el objeto se detiene justo en el límite de detección. ¿Por qué es útil? Para que la detección sea estable.
    - **Blindado vs. No Blindado:** Los blindados tienen un anillo metálico que confina el campo electromagnético, permitiendo montarlos "al ras" en superficies metálicas sin afectar su funcionamiento, pero tienen una menor distancia de detección. Los no blindados tienen mayor distancia de detección, pero necesitan un espacio libre de metal a su alrededor.
  - **Aplicaciones:** Detección de piezas metálicas en líneas de montaje, finales de carrera sin contacto en máquinas, detección de herramientas rotas, conteo de objetos metálicos.
- **Sensores Capacitivos:**
  - **Cómo funcionan:** La parte frontal del sensor actúa como una de las placas de un capacitor. Un objeto cercano actúa como la otra "placa" o influye en el entorno. El circuito interno del sensor detecta cambios en la capacitancia del "capacitor" formado por la cara del sensor y el objeto. Cualquier material con una constante dieléctrica diferente a la del aire modificará esta capacitancia al entrar en el campo electrostático del sensor.
  - **¿Por qué detectan casi todo?** Porque el principio se basa en el cambio dieléctrico. La mayoría de los materiales (metales, plásticos, madera, vidrio, agua, aceite, granos, polvos) tienen constantes dieléctricas diferentes al aire y pueden ser detectados.
  - **Ajuste de Sensibilidad:** Suelen tener un potenciómetro para ajustar el umbral de detección. Esto permite, por ejemplo, discriminar el objeto deseado del fondo o del entorno, o ajustar la distancia según el material. Permite incluso detectar líquidos dentro de un tanque no metálico ajustando la sensibilidad para ignorar la pared del tanque. ¿Qué tan útil es esto? Permite adaptarlos a diferentes materiales y situaciones.
  - **Aplicaciones:** Detección de nivel de líquidos o sólidos (granulares, polvos) en tanques o silos, detección de objetos no metálicos (cajas de cartón, botellas de plástico), detección de objetos transparentes (vidrio), control de llenado.

- **Sensores Ópticos (Fotoeléctricos):**

- **Principio:** Tienen un emisor de luz (generalmente un LED infrarrojo o rojo visible, a veces láser) y un receptor sensible a esa luz (Fotodiodo o Fototransistor). Funcionan detectando cómo el objeto interactúa con el haz de luz (lo interrumpe o lo refleja).
- **Tipos:**
  - **Barrera (Thru-Beam):** El emisor y el receptor están en carcasas separadas y enfrentadas. El objeto se detecta cuando interrumpe el haz de luz al pasar entre ellos. ¿Ventaja? Mayor alcance (hasta decenas de metros), más fiables y buena inmunidad a suciedad leve. ¿Desventaja? Se necesitan montar y alinear cuidadosamente ambos componentes, y doble cableado.
  - **Réflex (Retro-reflectivo):** El emisor y el receptor están en la misma caja. La luz sale, rebota en un reflector especial y vuelve al receptor. El objeto se detecta cuando interrumpe el haz entre el sensor y el reflector. ¿Ventaja? Solo se cablea un sensor y buen alcance. ¿Desventaja? El reflector debe mantenerse limpio; objetos muy brillantes o reflectantes pueden no ser detectados si devuelven suficiente luz al receptor (para esto existen versiones con filtro de polarización).
  - **Difuso (o de Proximidad Óptica):** Emisor y receptor en la misma carcasa, ligeramente angulados. La luz emitida debe rebotar en la superficie del propio objeto para llegar al receptor. ¿Ventaja? El más simple de instalar y económico. ¿Desventaja? Menor alcance, y la detección depende mucho del color, tamaño, reflectividad y ángulo del objeto (objetos oscuros o mate se detectan a menor distancia), además de ser más sensible a la suciedad. Existen versiones con supresión de fondo (BGS) que ignoran lo que haya más allá de una distancia definida, siendo menos dependientes del color/reflectividad.
- **Modos Light-ON/Dark-ON:** Se refiere a cuándo se activa la salida. Light-ON (LO) significa que la salida se activa cuando el receptor *recibe* luz (por ejemplo, una barrera o réflex sin objeto, o difuso con objeto). Dark-ON (DO) significa que la salida se activa cuando el receptor *no recibe* luz (por ejemplo, una barrera o réflex con objeto interrumpiendo, o difuso sin objeto). ¿Cómo se elige? Depende de la lógica de control deseada (activar algo cuando llega la pieza o cuando se va).

### 3. Midiendo Magnitudes Clave: Temperatura y Posición

Estas dos mediciones son fundamentales en casi cualquier proceso industrial.

- **Sensores de Temperatura:**

- **Termocuplas (TC):**
  - **Funcionamiento (Efecto Seebeck):** Cuando dos metales distintos se unen en un extremo (junta de medición) y hay una diferencia de temperatura entre esa junta y los otros extremos (junta de referencia o "fría"), se genera una pequeña tensión (en microvolts o milivolts por °C) proporcional a esa diferencia de temperatura. Es como una pila diminuta que genera electricidad con el calor.
  - **Tipos:** Hay diferentes tipos (J, K, T, E, etc.) según los metales usados en los alambres, lo que determina su rango de temperatura, sensibilidad y resistencia a la corrosión. El Tipo K (Cromel-Alumel) es muy popular por su amplio rango y buena linealidad relativa.
  - **Compensación de Junta Fría:** Para obtener una lectura precisa de la temperatura absoluta en la junta de medición, se necesita conocer la temperatura en la junta de referencia (donde la TC se conecta al instrumento/transmisor). Esto se hace midiendo la temperatura en los bornes de conexión (con otro sensor, como un termistor) y sumando electrónicamente esa temperatura a la diferencia

medida por la TC. ¿Por qué es importante? Sin esto, la lectura tendría un error igual a la temperatura ambiente en los bornes.

- **Ventajas:** Amplísimo rango de temperatura (desde criogenia hasta más de 2000°C según el tipo), robustas mecánicamente, bajo costo (el sensor en sí), respuesta rápida.
- **Desventajas:** Señal de salida muy baja (requiere alta amplificación), no lineal (requiere linealización por hardware o software), necesita compensación de junta fría, requiere cables de extensión especiales (del mismo material o compensados) para evitar crear TCs parásitas.
- **RTD (Resistance Temperature Detector):** Los más conocidos son los Pt100/Pt1000.
  - **Funcionamiento:** Se basan en el principio de que la resistencia eléctrica de los metales puros (especialmente el Platino - Pt) aumenta de forma muy predecible y casi lineal con la temperatura. Pt100 significa que tiene 100 Ohms a 0°C; Pt1000 tiene 1000 Ohms a 0°C. ¿Por qué Platino? Es muy estable químicamente, resiste la corrosión, tiene una relación Resistencia vs. Temperatura muy bien caracterizada y repetible, y permite fabricar sensores precisos.
  - **Conexión (Para evitar errores de cable):** La resistencia a medir suele ser baja (100-200  $\Omega$ ), y la resistencia de los cables de conexión puede ser significativa, introduciendo un error importante si se mide con 2 hilos (óhmetro simple).
    - **3 Hilos:** Se utilizan tres cables iguales. Dos llevan la corriente de excitación al sensor y miden la tensión total (sensor + 2 cables). El tercer hilo se conecta a un extremo del sensor y permite medir la caída de tensión en uno de los cables de corriente. Asumiendo que ambos cables de corriente tienen igual resistencia, se puede restar electrónicamente el error del cable. Es la conexión más común en industria.
    - **4 Hilos (Método Kelvin):** Se utilizan dos hilos para inyectar una corriente constante y muy precisa a través del RTD, y otros dos hilos separados para medir la caída de tensión directamente en los bornes del elemento sensor. Como por los hilos de medición de tensión no circula corriente apreciable, su resistencia no afecta la lectura. Es el método más preciso, usado en laboratorio o aplicaciones críticas.
  - **Ventajas:** Muy alta precisión y estabilidad a largo plazo, buena linealidad en rangos amplios, señal más fuerte y menos susceptible a ruido que las TCs (aunque sigue siendo baja resistencia).
  - **Desventajas:** Más caras que las TCs y termistores, rango de temperatura más limitado que algunas TCs (típicamente -200°C a +650°C/+850°C), tiempo de respuesta más lento (mayor masa térmica), posible auto-calentamiento (la corriente de medición disipa potencia en el sensor, elevando ligeramente su temperatura; se usa corriente baja). Requiere acondicionamiento (Puente de Wheatstone o fuente de corriente + medida de Voltaje).
- **Termistores (NTC / PTC):**
  - **Funcionamiento:** Son resistencias hechas de materiales semiconductores (óxidos metálicos) cuya resistencia cambia muy drásticamente con la temperatura.
    - **NTC (Negative Temperature Coefficient):** La resistencia disminuye exponencialmente a medida que la temperatura aumenta. Son los más usados para medición.
    - **PTC (Positive Temperature Coefficient):** La resistencia aumenta con la temperatura. Algunos tienen un aumento muy brusco a una temperatura específica (actúan como interruptores térmicos).

- **Ventajas:** Muy alta sensibilidad (gran cambio de Resistencia por °C), bajo costo, tamaño muy pequeño, respuesta rápida.
- **Desventajas:** Muy no lineales (requieren linealización compleja por hardware o software para mediciones precisas), rango de temperatura limitado (típicamente -50°C a +150°C/+300°C), menor estabilidad y precisión que los RTDs, susceptibles a auto-calentamiento.

- **Sensores de Posición:**

- **Potenciómetros (Lineales / Rotativos):**

- **Funcionamiento:** Son básicamente resistencias variables con un cursor móvil. Al aplicar una tensión fija entre los extremos de la pista resistiva, la tensión medida entre un extremo y el cursor es directamente proporcional a la posición del cursor (divisor de tensión).
- **Ventajas:** Salida analógica en Voltaje, fácil de conectar y leer. Bajo costo.
- **Limitaciones:** Desgaste mecánico de la pista y el cursor por el rozamiento, lo que limita la vida útil, introduce ruido eléctrico en la señal y puede causar fallos. No aptos para movimientos muy rápidos o continuos ni ambientes sucios/vibratorios. Precisión limitada.

- **Encoders Rotativos (Ópticos / Magnéticos):** La solución digital para posición angular.

- **Principio General:** Un disco solidario al eje giratorio tiene un patrón codificado (ranuras, zonas reflectantes/opacas, polos magnéticos). Uno o más sensores fijos (ópticos o de efecto Hall) leen este patrón a medida que el disco gira, generando señales digitales.

- **Encoder Incremental:**

- **Funcionamiento:** El disco tiene muchas marcas equidistantes en una o dos pistas (A y B). Al girar, genera trenes de pulsos cuadrados en las salidas A y B. La cantidad de pulsos es proporcional al ángulo girado (resolución dada en Pulsos Por Revolución - PPR). Las pistas A y B están desfasadas 90° eléctricos. Cómo saber el sentido: Observando qué señal (A o B) sube o baja primero. Si A adelanta a B, gira en un sentido; si B adelanta a A, gira en el otro. Una tercera pista suele tener una sola marca (pulso Z o Índice) que da un pulso por cada vuelta completa, sirviendo como referencia.
- **¿Por qué "incremental"?** Solo indica cambios de posición respecto a un punto de referencia (el último pulso Z o la posición al encender). Si se apaga y se mueve el eje, pierde la posición absoluta.
- **Aplicaciones:** Medición precisa de velocidad (contando pulsos en un tiempo fijo), control de velocidad en lazo cerrado (comparando pulsos con un valor deseado), control de posición relativa (avanzar X pulsos). Muy usado en servomotores, control de motores DC/Paso a Paso.

- **Encoder Absoluto:**

- **Funcionamiento:** El disco tiene múltiples pistas concéntricas que forman un código binario (usualmente Código Gray para evitar errores en transiciones) que representa de forma única cada posición angular dentro de una vuelta. Múltiples sensores leen este código en paralelo.
- **¿Por qué "absoluto"?** La salida es directamente el ángulo actual, no un conteo de pulsos. No pierde la posición aunque se corte la alimentación.
- **Tipos:** Monovuelta (da la posición dentro de 360°) y Multivuelta (además cuenta el número de vueltas completas, usando engranajes internos y otro encoder absoluto o sistema de respaldo).
- **Salida:** Puede ser Paralela (muchos cables con el código binario) o Serial (protocolos como SSI, BISS, Profibus, etc., para simplificar cableado).



- **Ventajas:** Posición absoluta inmediata al encender.
- **Desventajas:** Más complejo mecánicamente, mucho más caro, requiere más procesamiento de señal (especialmente las salidas seriales).
- **Aplicaciones:** Posicionamiento absoluto crítico donde no se puede permitir perder la referencia (brazos robóticos industriales, antenas, máquinas herramienta CNC, ejes maestros).

#### 4. La Necesidad de "Preparar" la Señal (Acondicionamiento)

Imagine que usted es el cerebro de una máquina (el controlador). Los sensores son los ojos, oídos y manos que le envían información. Pero, ¿qué pasa si esa información es un murmullo incomprensible, o está llena de estática, o no está en el idioma que usted entiende?

La señal "cruda" del sensor rara vez está lista para ser usada directamente por un PLC, un microcontrolador o un sistema de adquisición de datos. Puede tener problemas como:

- **Amplitud Incorrecta:** La señal puede ser demasiado baja (milivolts de termocuplas) o demasiado fuerte para lo que el controlador puede manejar.
- **Ruido Eléctrico:** Son interferencias de motores, contactores, variadores, radios, etc., que se superponen a la señal útil y falsean la medición.
- **No Linealidad:** La relación entre la magnitud física y la señal eléctrica no es una línea recta (Termistores, algunas TCs). ¿Cómo se puede confiar en una medición así?
- **Tipo de Señal Inapropiado:** El sensor entrega Resistencia (RTD, termistor) pero el controlador espera Voltaje o Corriente. Es como si le dieran la información en un formato que no puede leer.
- **Falta de Aislamiento:** Puede haber riesgos si el circuito del sensor está referenciado a un potencial diferente al del controlador, o si hay riesgo de que altas tensiones del proceso lleguen al controlador.

Aquí es donde el **acondicionamiento de señal** se vuelve **ABSOLUTAMENTE NECESARIO**. Su objetivo es tomar esa señal "cruda" y transformarla en una señal estándar, limpia, robusta y segura, que el controlador pueda entender y usar perfectamente.

¿Cómo se solucionan estos problemas?

- **Amplificación:** Se utilizan circuitos amplificadores, especialmente Amplificadores de Instrumentación (AI). Estos toman las señales muy débiles (mV,  $\mu$ V) y las "gritan" más fuerte, a niveles manejables (V). También tienen alta impedancia de entrada (no cargan al sensor) y alto rechazo al modo común (eliminan ruido presente en ambos cables de entrada).
- **Filtrado:** Se usan Filtros Pasivos (RC) o Filtros Activos (con Amplificadores Operacionales) para atenuar o eliminar frecuencias no deseadas (ruido). Piense en un filtro de agua que solo deja pasar el agua limpia. Los filtros electrónicos solo dejan pasar la parte útil de la señal y bloquean el ruido de alta frecuencia. El Filtro Pasabajos es el más común en control industrial, ya que las variables de proceso suelen cambiar lentamente y el ruido suele ser de alta frecuencia. Esto permite obtener una señal más limpia y estable.
- **Linealización:** Para corregir las señales que no son una línea recta, antes se usaban circuitos analógicos, pero hoy es mucho más común y preciso hacerlo por software en el microcontrolador o PLC. Se lee el valor no lineal, y mediante una tabla de búsqueda (LUT) o una ecuación polinómica, se calcula el valor linealizado correspondiente. ¿Por qué es útil? Simplifica el algoritmo de control posterior si trabaja con una variable lineal.
- **Conversión de Señal:** Adaptar el tipo de señal.

- **Resistencia a Tensión (R/V):** Si el sensor da una resistencia (como un RTD), se usa un circuito llamado Puente de Wheatstone o una fuente de corriente constante para convertir esa variación de resistencia en un voltaje medible.
- **Tensión a Corriente (V/I):** Circuitos llamados Transmisores 4-20mA toman una señal de tensión (u otra) y generan una salida de corriente proporcional en ese rango estándar. Usan realimentación para asegurar que la corriente sea la correcta independientemente de la resistencia del lazo.
- **Frecuencia a Tensión (F/V):** Convierten una señal de frecuencia variable (de un caudalímetro tipo turbina, por ejemplo) en una tensión proporcional.
- **Aislamiento (Galvánico):** Se interrumpe la conexión eléctrica directa entre el circuito del sensor y el del controlador, transmitiendo la señal por otros medios. ¿Por qué? Para proteger al controlador de altas tensiones peligrosas y para eliminar los "lazos de tierra" que causan ruido. Esto se puede hacer con:
  - **Optoacopladores:** Usan un LED interno para emitir luz proporcional a la señal de entrada, y un fototransistor interno para detectar esa luz y generar la señal de salida. Aislan eléctricamente entrada y salida. Muy usados para señales digitales y analógicas de bajo ancho de banda.
  - **Transformadores de Aislamiento:** Para señales AC o para aislar fuentes de alimentación.
  - **Amplificadores de Aislamiento:** Circuitos integrados especializados que usan acoplamiento óptico, capacitivo o magnético para transmitir señales analógicas con aislamiento y alta precisión.

En síntesis, los sensores son los "ojos" y "oídos" de las máquinas industriales, traduciendo lo que sucede en el mundo físico a señales eléctricas. Pero estas señales, a menudo, necesitan ser "limpiadas", "amplificadas" y "traducidas" (acondicionadas) para que los sistemas de control puedan entenderlas y usarlas de manera confiable para automatizar los procesos.